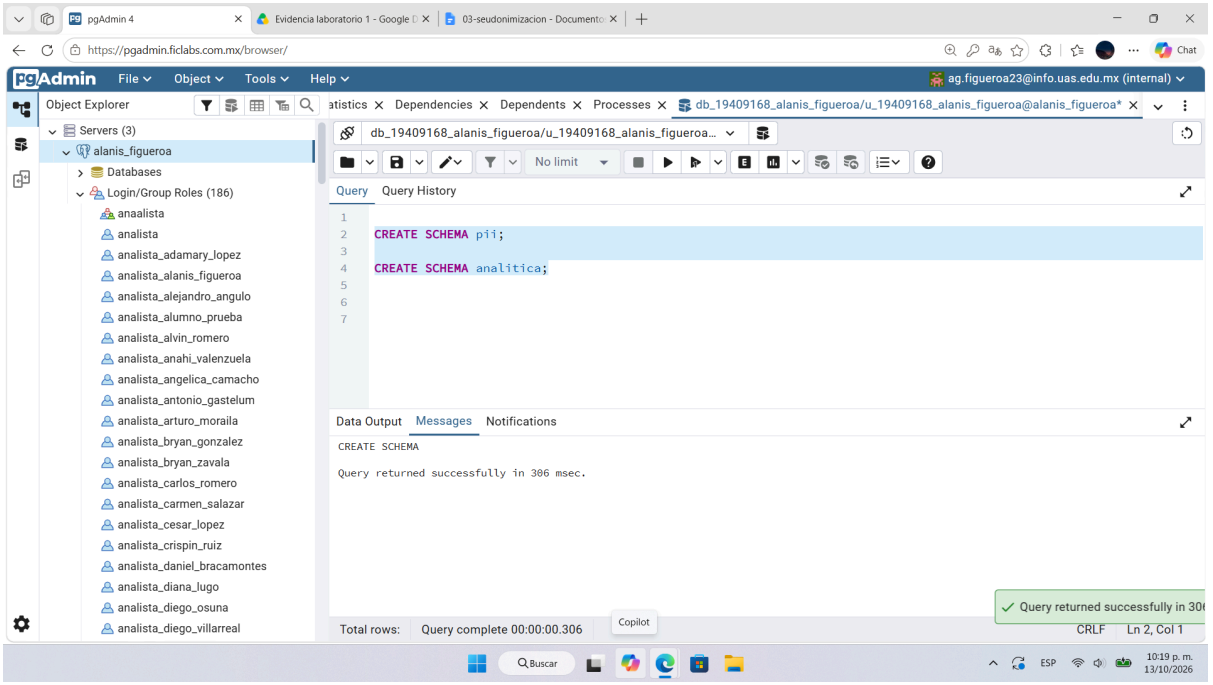
Actividad 3 — Seudonimización (pseudonymization)

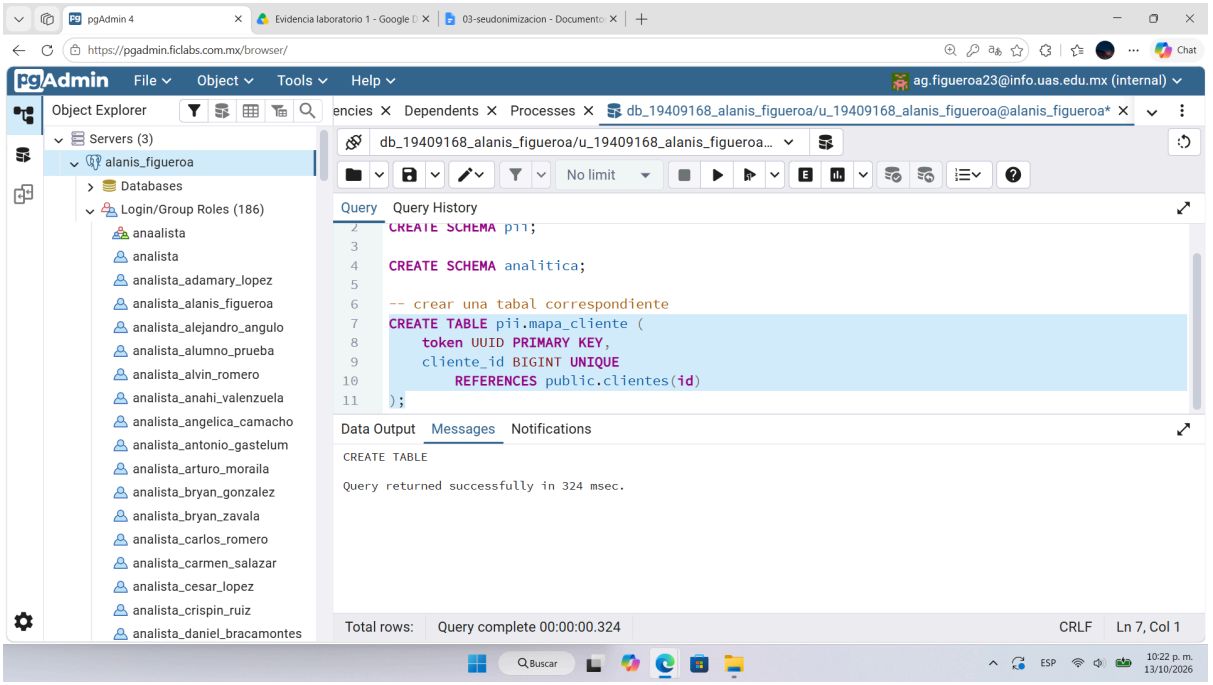
Crear los esquemas



Estos esquemas sirven para separar la información según su propósito:

- `pii`: guardará información que permite relacionar los tokens con la identidad original de los clientes.
- `analitica`: se utilizará para almacenar información destinada al análisis sin mostrar directamente la identidad del cliente.

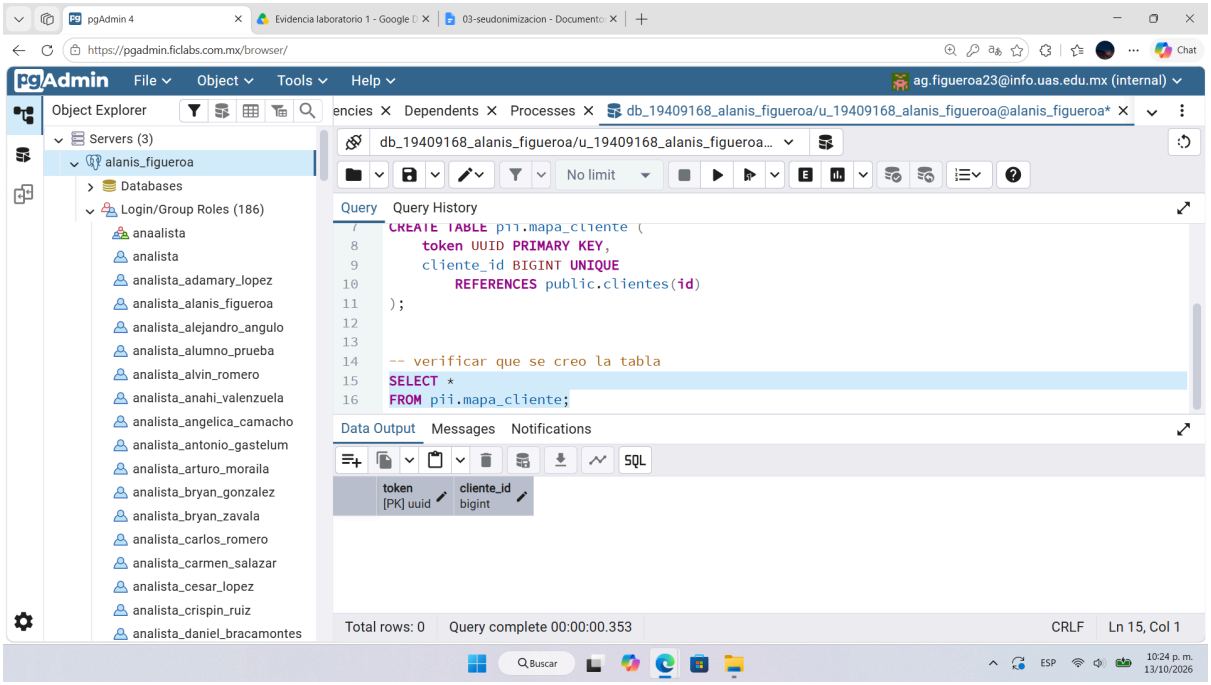
Crear la tabla de correspondencia



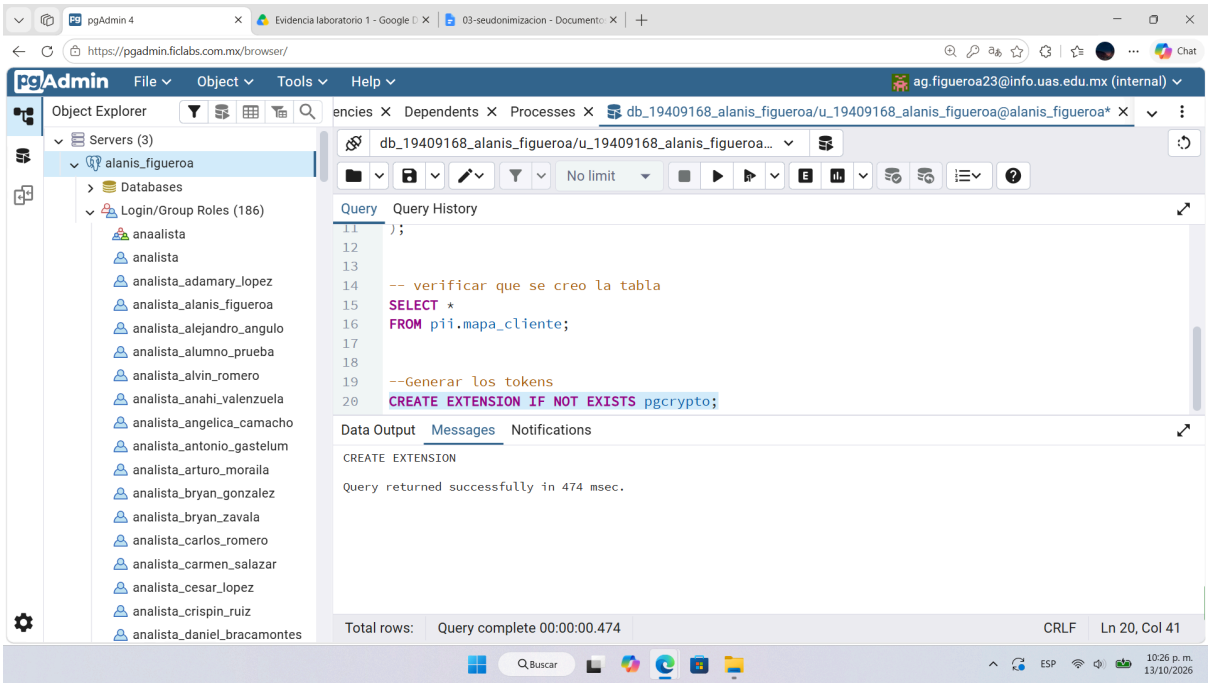
Esta tabla relaciona un identificador sustituto, llamado `token`, con el identificador original del cliente, llamado `cliente_id`.

- `token UUID PRIMARY KEY`: almacena un identificador único que sustituye la identificación directa del cliente.
- `cliente_id BIGINT UNIQUE`: guarda el ID original de cada cliente y evita que ese ID aparezca asociado a varios tokens.
- `REFERENCES public.clientes(id)`: garantiza que el cliente relacionado exista en la tabla original `clientes`.

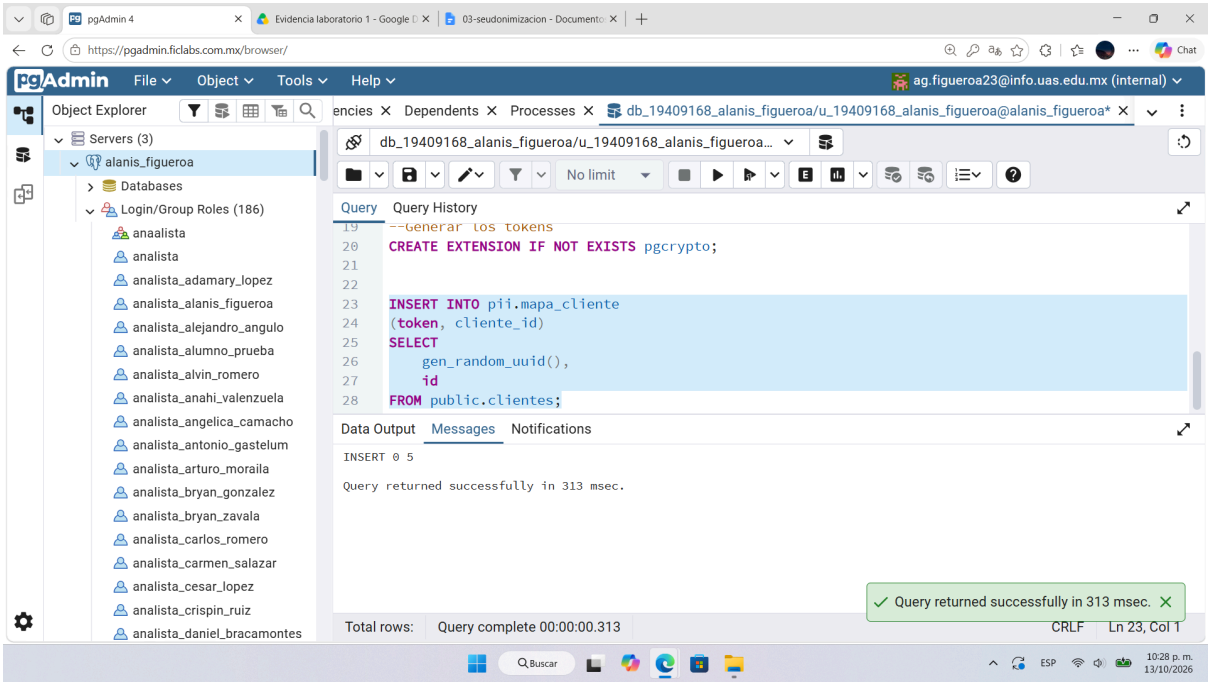
Verificar que se creó la tabla



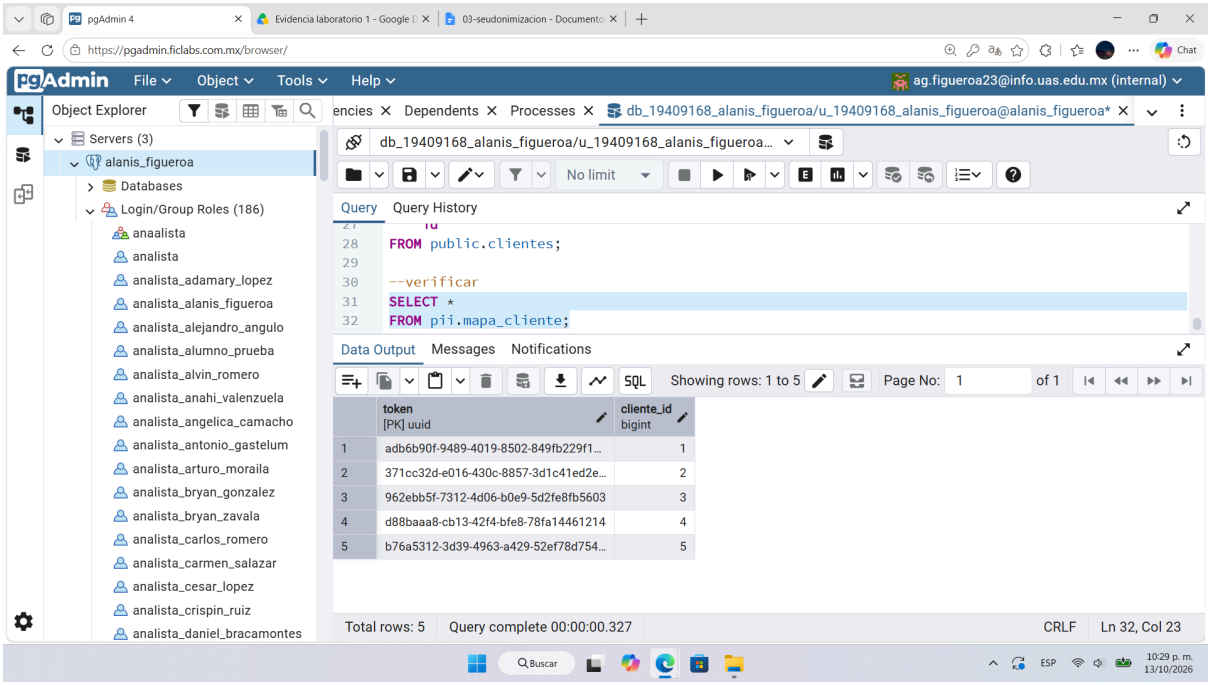
Generar los tokens



Generar los tokens para cada cliente

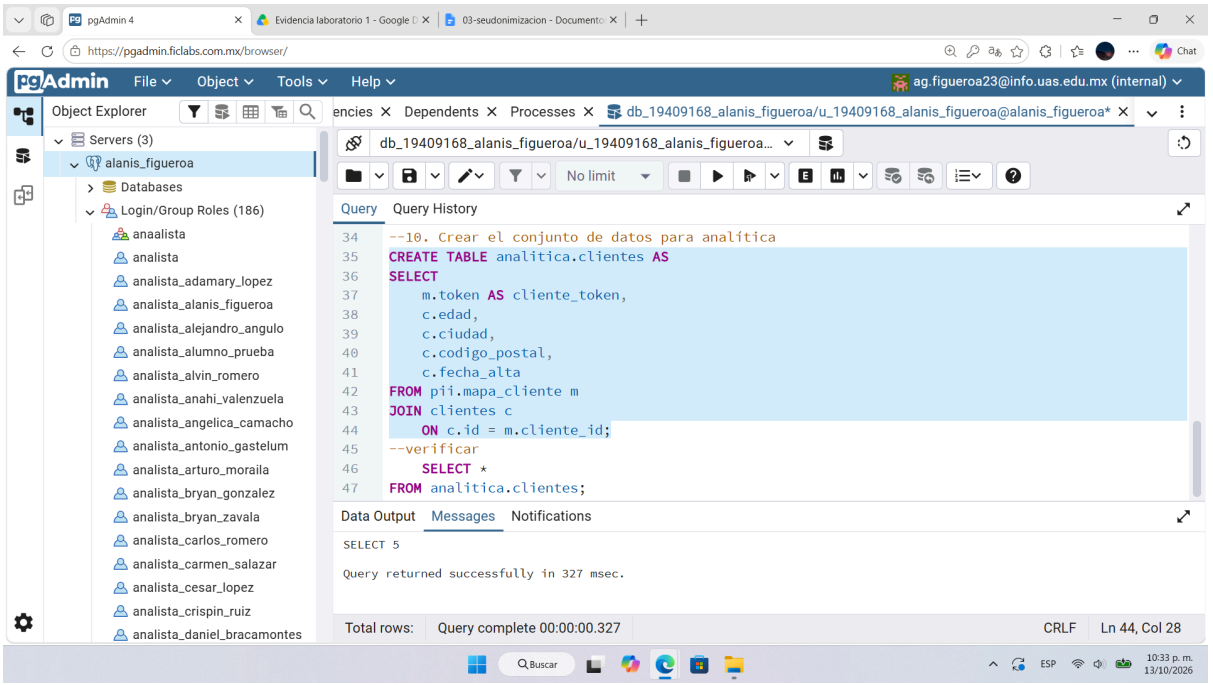


Verificar:



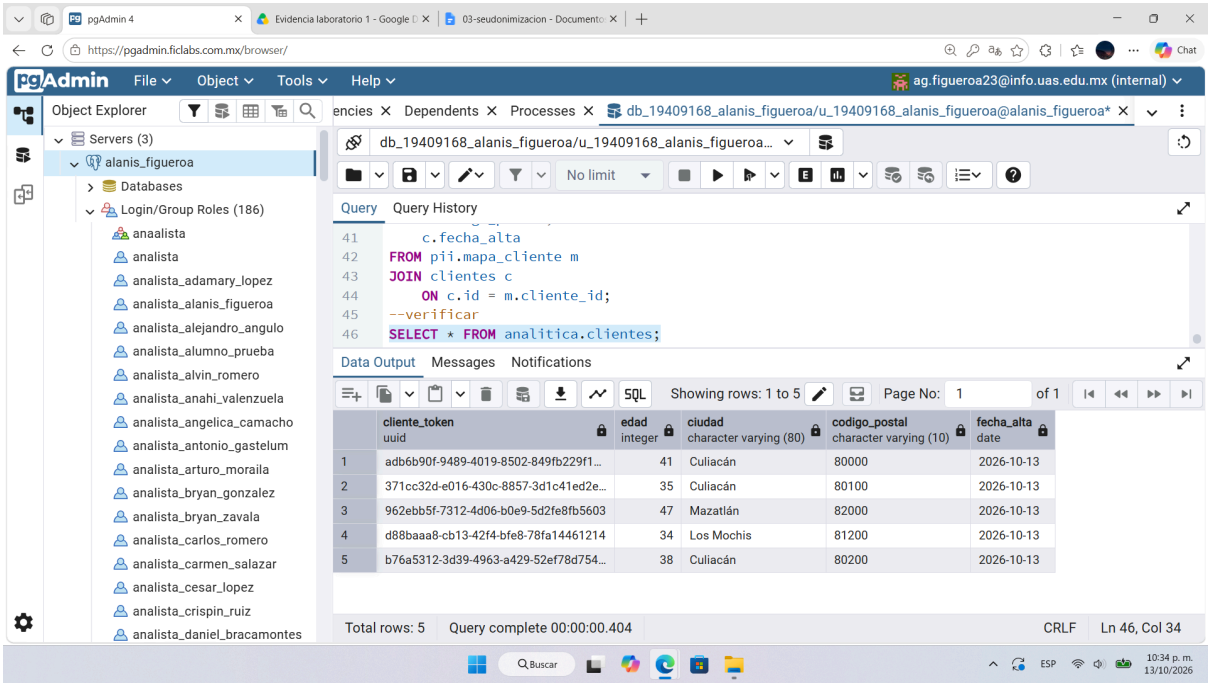
Crear el conjunto de datos para analítica

Crear una tabla que no contenga directamente los identificadores principales del cliente:



Verificar:

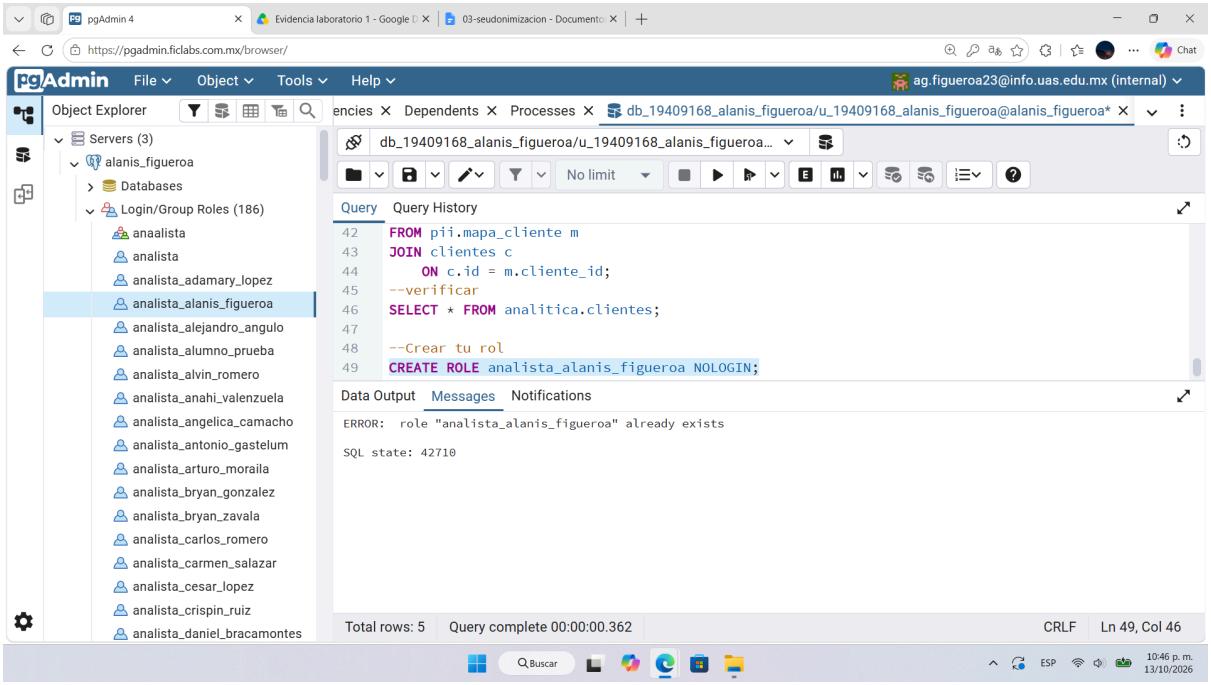
El conjunto de datos no deberá contener directamente: `nombre,correo,telefono,rfc`



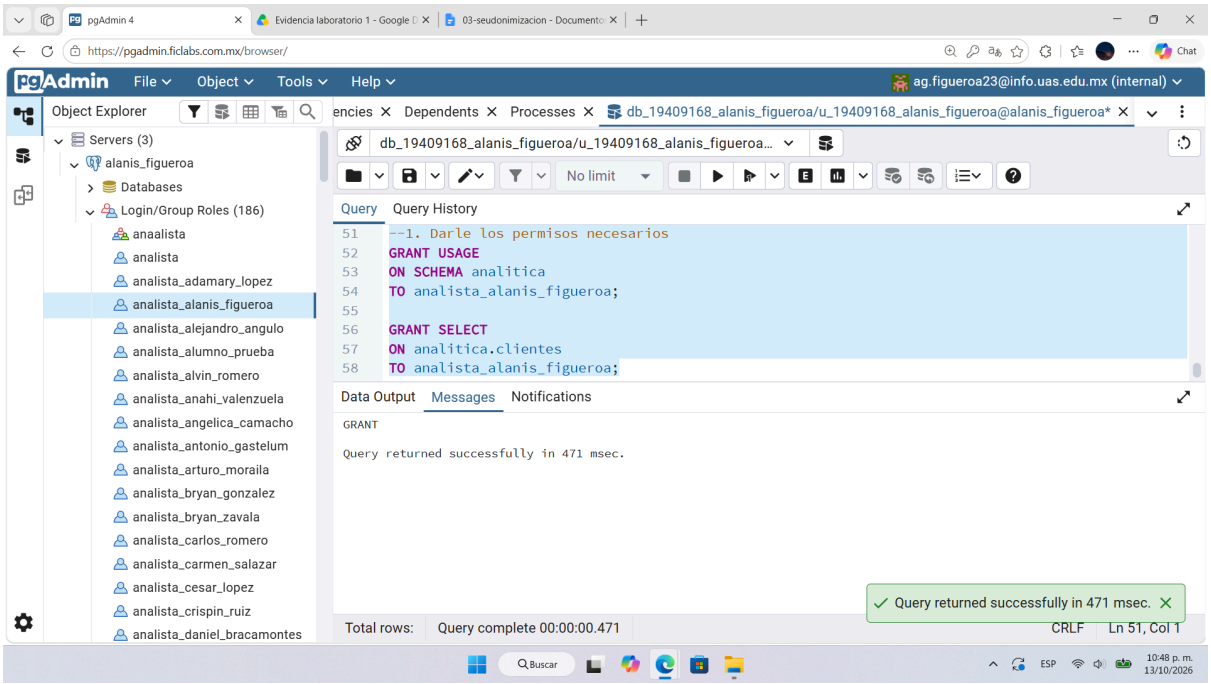
Actividad 4 — Separación de funciones

Crear rol

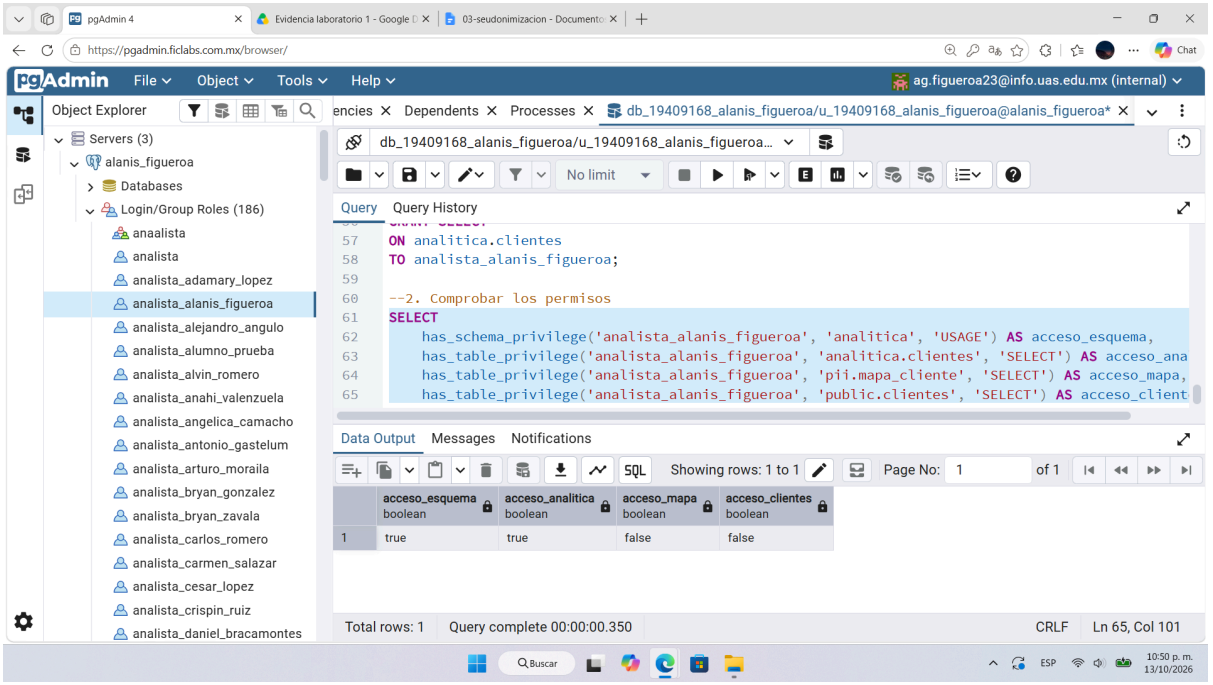
Como ya existe este rol por eso sale error:



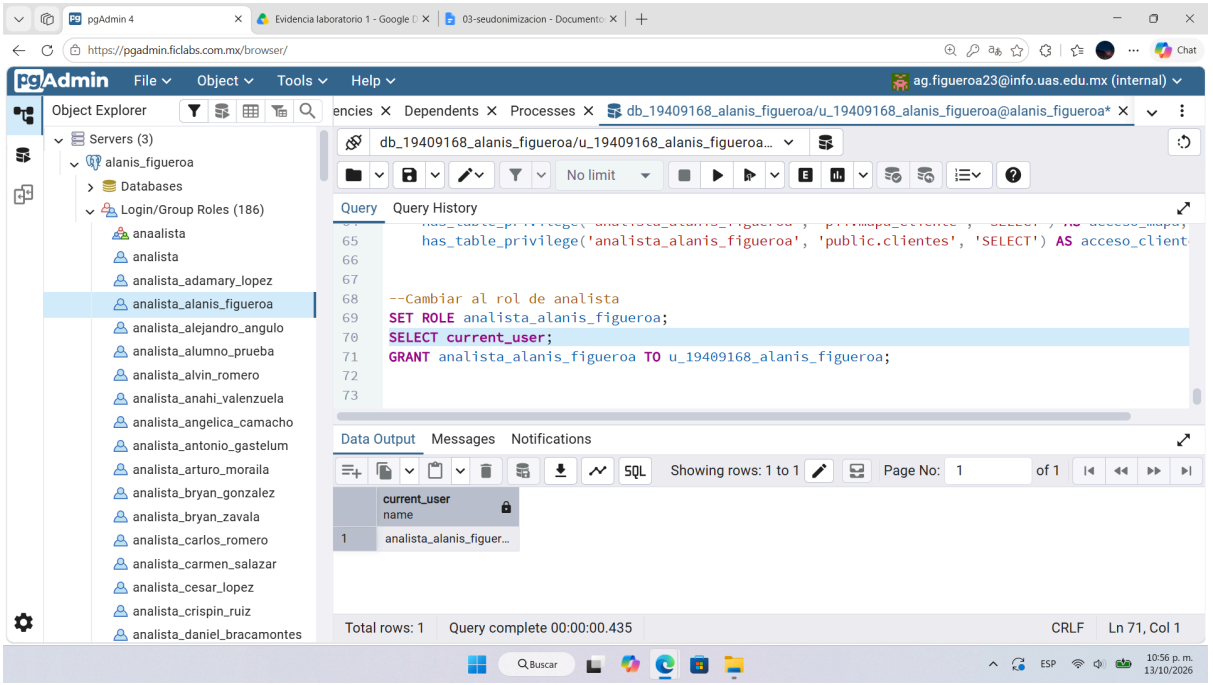
Darle los permisos necesarios



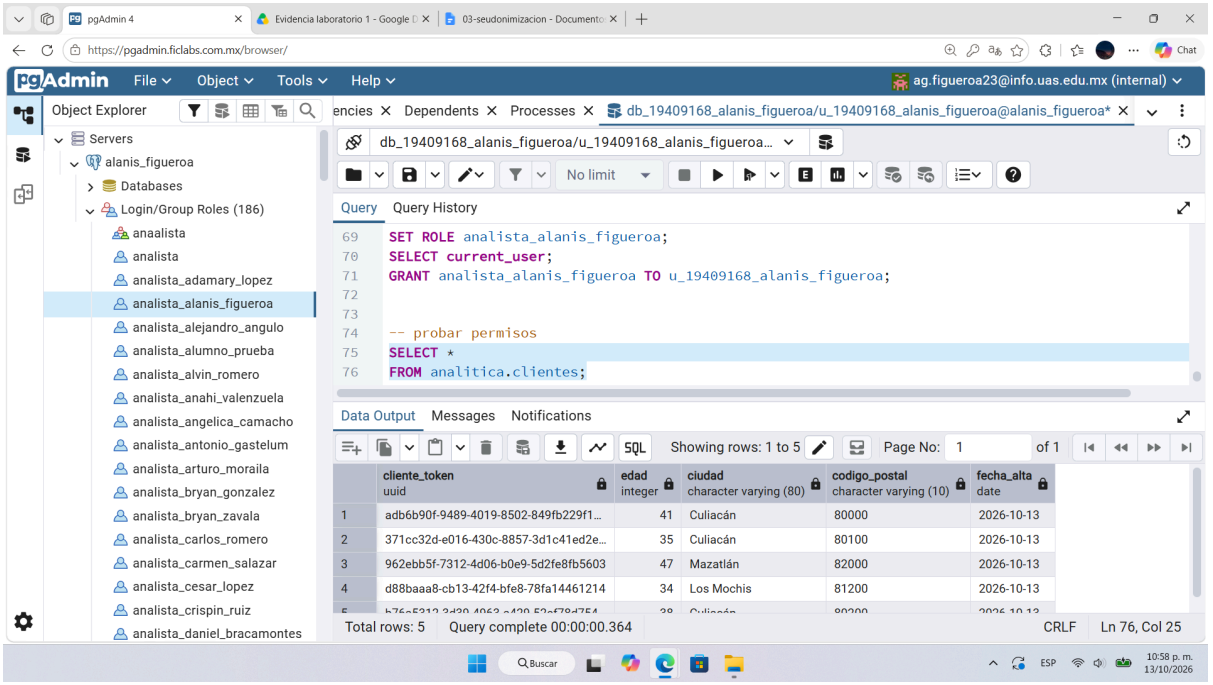
Comprobar los permisos



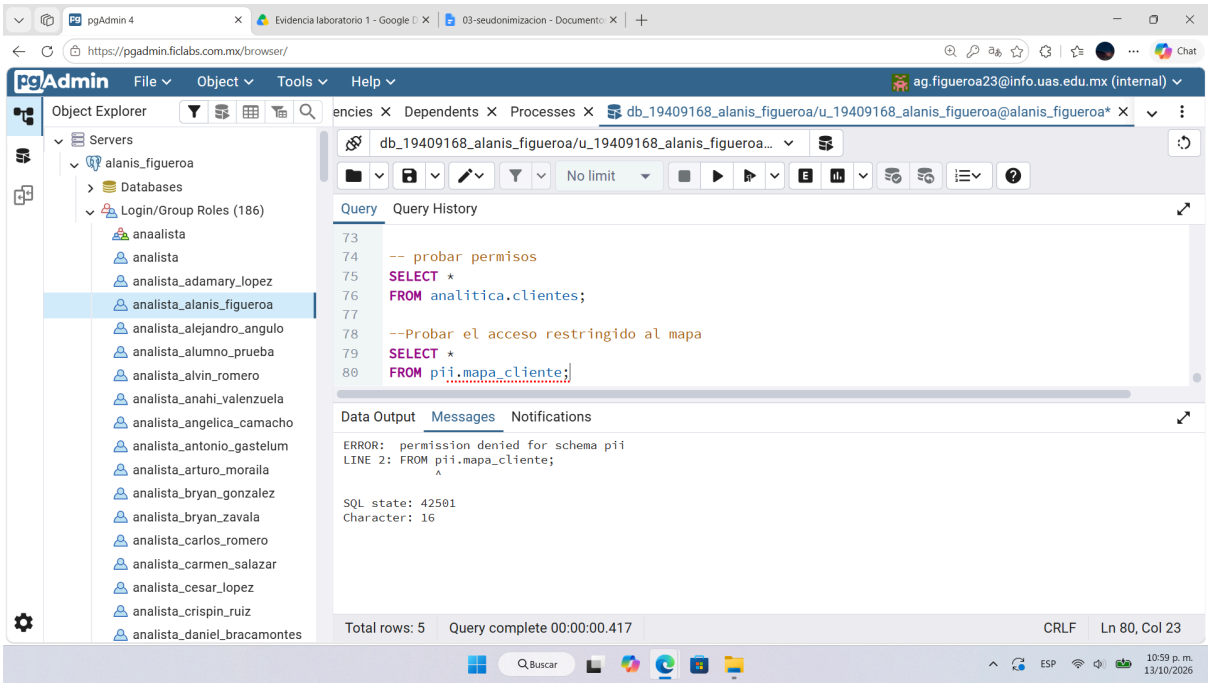
Cambiar al rol de analista



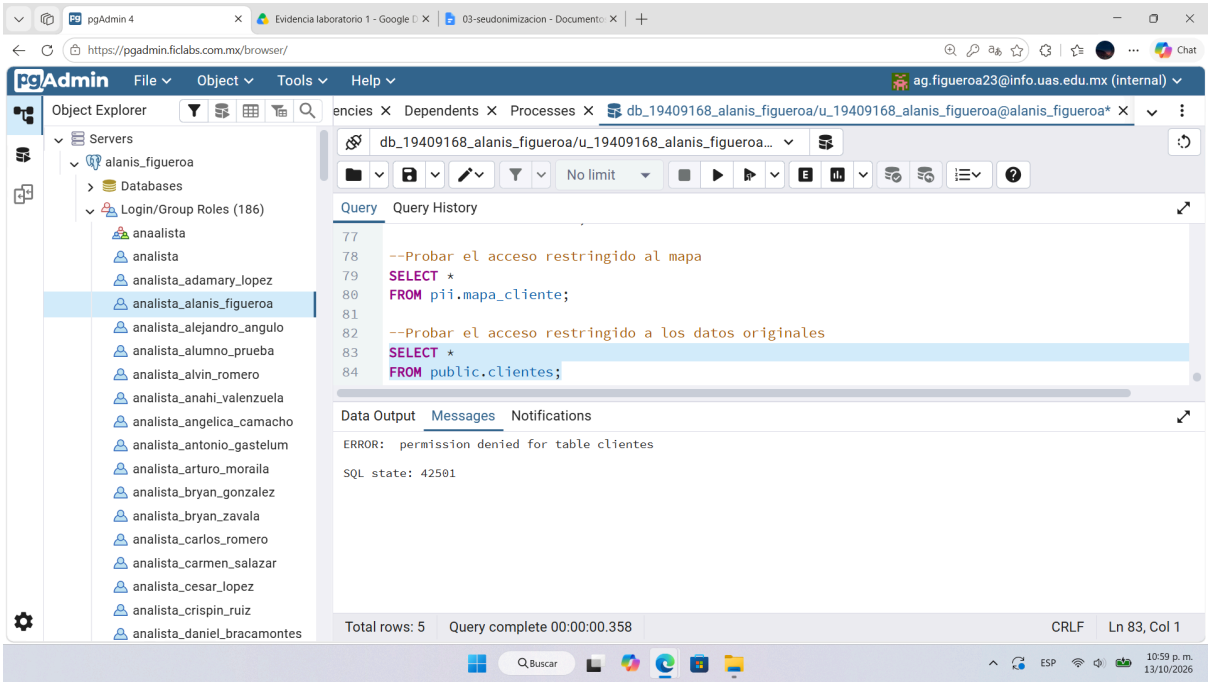
Probar el acceso permitido



Probar el acceso restringido al mapa



Probar el acceso restringido a los datos originales



Preguntas

1. ¿Qué ocurriría si analista pudiera consultar también pii.mapa_cliente?

Si el analista pudiera consultar la tabla pii.mapa_cliente, tendría acceso a la relación entre los tokens y los identificadores originales de los clientes. Esto le permitiría relacionar los datos seudonimizados con los registros de la tabla original, especialmente si también consiguiera acceso a ella. Por eso, es importante mantener protegida la tabla de correspondencia y limitar el acceso únicamente al personal autorizado.

2. ¿Qué principio de seguridad se está aplicando al separar ambos accesos?

Se aplica el principio de mínimo privilegio, que consiste en otorgar a cada usuario solamente los permisos necesarios para realizar sus funciones. En este caso, el analista puede consultar la información de analitica.clientes, pero no debe acceder al mapa de correspondencia ni a la tabla original de clientes.

3. ¿Por qué la seudonimización no equivale a anonimización?

La seudonimización sustituye los identificadores directos por tokens, pero conserva la posibilidad de relacionarlos con la identidad original mediante información adicional. En cambio, la anonimización busca impedir que una persona pueda ser identificada razonablemente a partir de los datos disponibles. Por lo tanto, los datos seudonimizados todavía requieren medidas de protección.

4. ¿Qué información permite volver a relacionar el token con una persona?

La información que permite realizar esa relación es la tabla pii.mapa_cliente, porque almacena el token junto con el cliente_id original. Si se combina ese identificador con la tabla public.clientes, se puede recuperar la relación con los datos personales del cliente, como su nombre, correo electrónico, teléfono y RFC.